

# FEUILLE D'EXERCICES - PUISSANCES

Niveau Seconde - Passerelle 3e vers la Seconde

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| Nom : .....    | Prénom : .....               |
| Classe : ..... | Date : ..... / ..... / ..... |

Objectifs : lire une puissance, appliquer les règles de calcul, utiliser les puissances de 10 et la notation scientifique.

## PARTIE A - CONSOLIDER LES ACQUIS DE 3e

### Exercice 1 - Base et exposant

- a) Dans  $(-3)^5$ , identifier la base et l'exposant.  
b) Écrire sous forme d'un produit :  $4^4$  et  $(-2)^3$ .  
c) Écrire sous forme d'une puissance :  $7 \times 7 \times 7 \times 7 \times 7$ .

### Exercice 2 - Calcul mental

Calculer : a)  $2^6$  b)  $(-3)^4$  c)  $-3^4$  d)  $5^0$  e)  $10^{-3}$  f)  $(-1)^{2027}$

### Exercice 3 - Signe d'une puissance

Sans effectuer le calcul, donner le signe de chaque nombre et justifier :

- a)  $(-8)^{17}$  b)  $(-5)^{24}$  c)  $-2^{18}$  d)  $(-1)^{99}$  e)  $6^{13}$

### Exercice 4 - Puissances de 10

Compléter : a)  $10^{50000} = 100\,000$  b)  $10^{-50000} = 0,0001$  c)  $7,2 \times 10^3 = \dots$   
d)  $4,5 \times 10^{-2} = \dots$  e)  $0,000\,008 = 8 \times 10^{-5}$

## PARTIE B - APPLIQUER LES RÈGLES DE CALCUL

### Exercice 5 - Comparer

Compléter par  $<$ ,  $>$  ou  $=$  sans calculatrice :

a)  $3^5 \dots 3^7$  b)  $10^{-4} \dots 10^{-6}$  c)  $2^{10} \dots 4^5$  d)  $(-2)^6 \dots -2^6$

.....

### Exercice 6 - Produits de même base

Écrire sous la forme d'une seule puissance :

a)  $5^7 \times 5^3$  b)  $2^{-4} \times 2^9$  c)  $10^6 \times 10^{-8}$  d)  $a^5 \times a^2$  ( $a \neq 0$ )

.....

### Exercice 7 - Quotients de même base

Écrire sous la forme d'une seule puissance puis, si possible, calculer :

a)  $7^9 \div 7^5$  b)  $3^4 \div 3^7$  c)  $10^{-2} \div 10^{-6}$  d)  $b^{12} \div b^3$  ( $b \neq 0$ )

.....

### Exercice 8 - Puissance d'une puissance

Simplifier : a)  $(2^3)^5$  b)  $(10^{-2})^4$  c)  $((-3)^2)^3$  d)  $(x^4)^6$

.....

### Exercice 9 - Même exposant

Écrire sous la forme d'une seule puissance :

a)  $2^6 \times 5^6$  b)  $12^4 \div 3^4$  c)  $7^3 \times 2^3$  d)  $15^5 \div 5^5$

.....

## PARTIE C - RAISONNER ET CORRIGER

### Exercice 10 - Calculs en chaîne

Simplifier au maximum en détaillant les étapes :

$$A = 2^7 \times 2^{-3} \div 2^2 \quad B = (5^2)^3 \div 5^4$$

$$C = 10^{-5} \times 10^8 \div 10^2 \quad D = (3^4 \times 2^4) \div 6^2$$

.....

### Exercice 11 - Écriture scientifique

Écrire en notation scientifique :

a) 63 500 000 b) 0,000 047 c) 908 000 d) 0,000 000 302

.....

### Exercice 12 - Calcul scientifique

Calculer et donner le résultat en notation scientifique :

$$A = (3 \times 10^5) \times (4 \times 10^{-2}) \quad B = (8 \times 10^7) \div (2 \times 10^3)$$

$$C = 6,4 \times 10^{-5} + 2,1 \times 10^{-5}$$

.....

## PARTIE D - NOTATION SCIENTIFIQUE ET PROBLÈMES

### Exercice 13 - Repérer et corriger

Deux élèves proposent :  $2^3 + 2^4 = 2^7$  et  $(3^2)^4 = 3^6$ .

Pour chaque égalité, expliquer l'erreur puis donner le résultat correct.

.....

### Exercice 14 - Données numériques

Un fichier contient  $2,5 \times 10^6$  octets. On en stocke  $3,2 \times 10^3$  exemplaires.

a) Calculer le volume total en octets. b) Donner le résultat en notation scientifique.

c) Sachant que 1 Go =  $10^9$  octets, convertir ce volume en Go.

.....

### Exercice 15 - Défi - ordre de grandeur

La lumière parcourt environ  $3 \times 10^8$  m en une seconde. Une année compte environ  $3,15 \times 10^7$  s.

Estimer la distance parcourue en une année, en mètres puis en kilomètres. Donner un ordre de grandeur.

.....

| AUTOÉVALUATION                            | À revoir | En cours | Maîtrisé |
|-------------------------------------------|----------|----------|----------|
| Je maîtrise les automatismes du chapitre. | ■        | ■        | ■        |